制約を利用したSAT解法
– 九州大学における研究紹介

九州大学大学院
システム情報科学研究院
長谷川隆三
2013/7/24

アウトライン

1. Part1: モデル生成型SATソルバー
   - MiniMG
   - 学習節の分岐利用判定手法，削除戦略
2. Part2: MaxSATソルバー
   - QMaxSat
   - Modulo Totalizer
3. Part3: 未解決問題に挑戦
   - QG5
   - Ramsey Numbers

PART1:　モデル生成型SATソルバー

MGTPのモデル生成法

- モデル拡張　$A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \rightarrow B_1 \vee \cdots \vee B_m$

$$\frac{M \models A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \qquad M \not\models B_1 \vee \cdots \vee B_m}{M \cup \{B_1\} \quad | \quad \cdots \quad | \quad M \cup \{B_m\}}$$

- モデル棄却　$A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \rightarrow .$

$$\frac{M \models A_1 \wedge \cdots \wedge A_n}{\bot}$$

- 単位反駁　　単位簡約

$$\frac{L \in M \quad \overline{L} \in M}{\bot} \qquad \frac{\overline{B_j} \in M \quad B_1 \vee \ldots \vee B_j \vee \ldots \vee B_m}{B_1 \vee \ldots \vee B_{j-1} \vee B_{j+1} \vee \ldots \vee B_m}$$

Conflict節による枝刈り

C1: $\rightarrow\ a \vee b.$

C2: $\rightarrow\ c \vee d \vee e.$

C3: $\rightarrow\ p \vee q.$

C4: $p \rightarrow q.$

C5: $q \rightarrow p.$

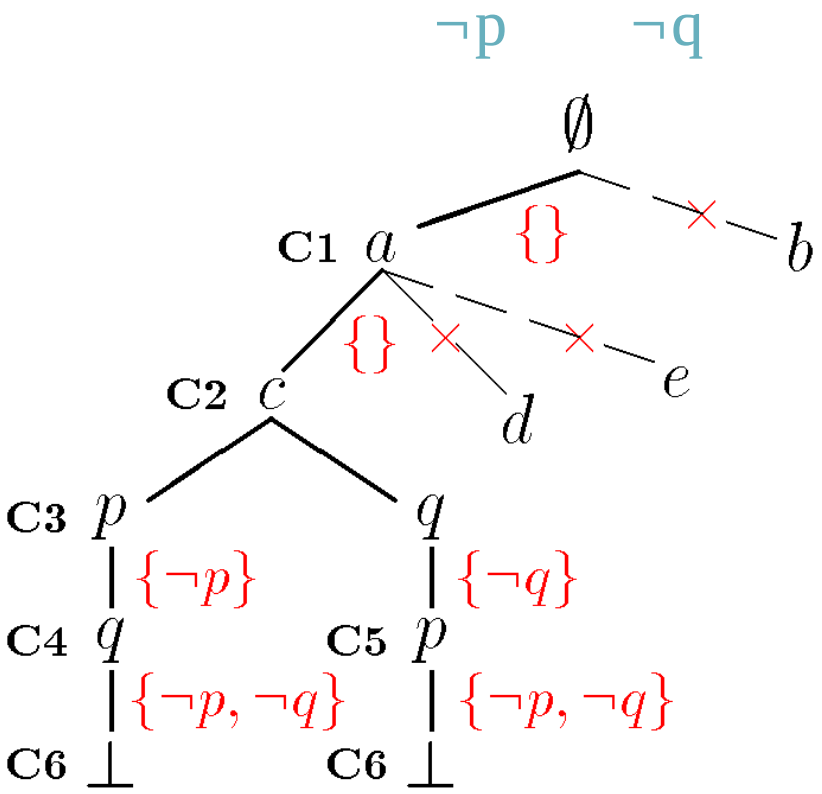
C6: $p \wedge q \rightarrow .$

- ¬p, ¬q

  disjuct をlocal lemma として folding-up

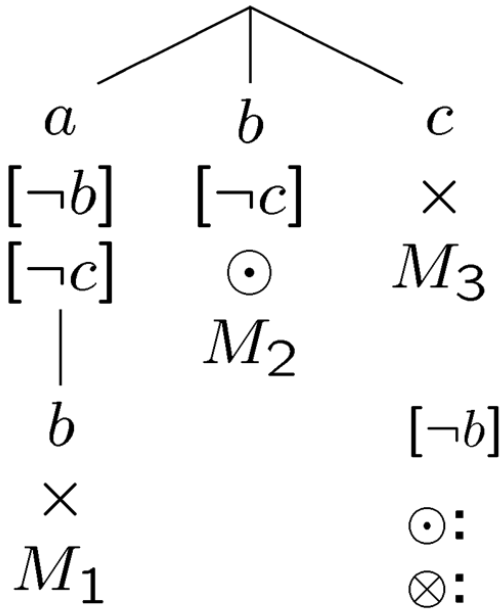
- C1,C2

  irrelevant な分岐を刈り込む(証明濃縮)



分岐仮定による非極小モデルの棄却

$$S_1 = \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow a \vee b \vee c \\ a \rightarrow b \\ c \rightarrow \end{array} \right\}$$

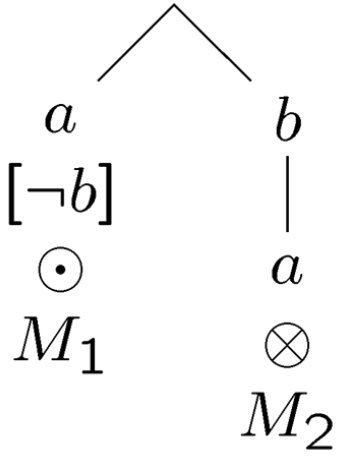


$[\neg b], [\neg c]$: 分岐仮定

⊙: 極小モデル
⊗: 非極小モデル
×: 棄却

(a) 有効な分岐仮定

$$S_2 = \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow a \vee b \\ b \rightarrow a \end{array} \right\}$$



(b) 無効な分岐仮定

⇓ (Bryらの方法)
モデル制約$\{a \rightarrow\}$
をS_2に付加

分岐補題による刈り込み

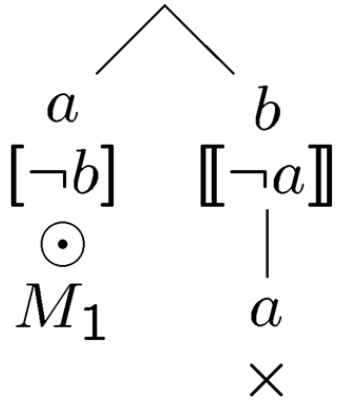
対称的分岐仮定の使用

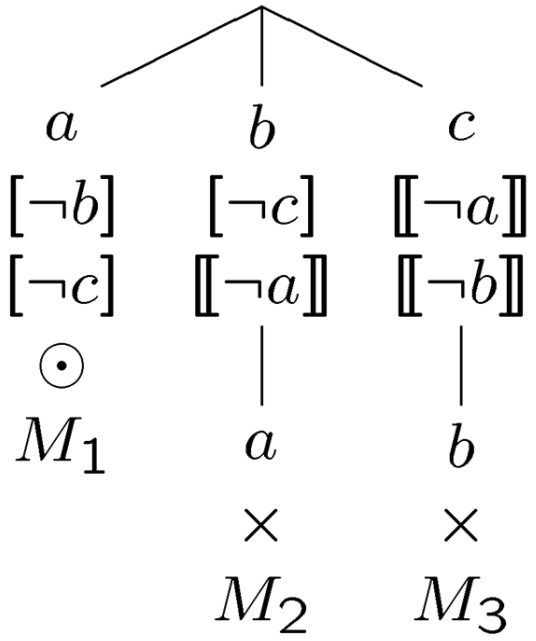
$$\frac{A \vee B}{\begin{array}{c|c} A & B \\ \textbf{[}\neg B\textbf{]} & [\![\neg A]\!] \end{array}}$$

$$S_3 = \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow a \vee b \vee c \\ b \rightarrow a \\ c \rightarrow b \end{array} \right\}$$

$[\![\neg A]\!]$: 分岐補題

Aの証明で，分岐仮定$[\neg B]$を使用していないとき生成.





MiniMGの概要

- MiniMG
  - モデル生成型定理証明系MGTPとMiniSatを組み合わせたSATソルバー
  - MGTPの極小モデル生成機能　＋ MiniSatの枝刈能力（学習節等）の相乗効果を狙う
  - 命題特化のMGTP：Java版，C版
- 分岐仮定と選言バッファ
  - 違反節の正選言によるn-way分岐 (MiniSatは2分岐)
  - 正選言をto-be-givenリストとして保持(MiniSatは不要)

MiniMGの改良

- ◆正リテラルが問題により偏る ⇒ 性能低下
  ⇐ 学習節を分岐利用
- ➢分岐利用判定手法の提案
  - 出現数が少ない正リテラルを含む学習節
- 移動平均値と移動中間値（閾値の提案）
  - 直近のM個の学習節中の正リテラル出現数で閾値計算
  - 中間値：最大値と最小値の中間の値
- 移動区間 Mをどうするか？
  - 固定値：100, 1000, 5000
  - 非固定値：Restart間隔，学習節削除（RDB）間隔

評価実験

- 実験環境
  - Linux、Intel Xeon X5260 3.3GHz、8GB RAM
- ベンチマーク
  - SATCompetition2005、2007のIndustrial問題
  - SATRACE2006、2008の問題
  - 計303問
- 評価指標
  - 1問あたり制限時間900秒で解けた問題数

移動平均値を用いた分岐利用判定

移動区間	LBD値制限		
	3	4	5
100	199(+2)	207(+10)	200(+3)
1000	202(+5)	202(+5)	**209(+12)**
5000	198(+1)	203(+6)	199(+2)
Restart	202(+5)	**209(+12)**	198(+1)
RDB	200(+3)	208(+11)	196(-1)

表の数字　：解けた問題数
（）の数字：提案手法未導入のMiniMGと比較した増減
青い数字　：性能が低下
黒い数字　：性能が向上
赤い数字　：特に性能向上（minisat2.0よりも良い結果）

移動中間を用いた分岐利用判定

移動区間	LBD値制限		
	3	4	5
100	204(+7)	207(+10)	**208(+11)**
1000	**208(+11)**	204(+7)	206(+9)
5000	199(+2)	206(+9)	207(+10)
Restart	203(+6)	207(+10)	204(+7)
RDB	206(+9)	203(+6)	207(+10)

表の数字　：解けた問題数
（）の数字：提案手法未導入のMiniMGと比較した増減
青い数字　：性能が低下
黒い数字　：性能が向上
赤い数字　：特に性能向上（minisat2.0よりも良い結果）

分岐利用学習節の削除戦略

- 残す度合い(戦略)を変化させ，影響を検証
  - 削除戦略評価のため，LBD制限はしない

1. 通常削除戦略
2. 積極的削除戦略
   - 含むすべて正リテラルの出現数が閾値以下なら残す
3. 平均的削除戦略
   - 含む正リテラルの出現数の平均が閾値以下なら残す
4. 消極的削除戦略
   - 一つでも閾値以下の正リテラルを含むなら残す
5. 非削除戦略
   - 分岐利用学習節は削除しない

移動平均値を用いた削除戦略

移動区間	通常削除	積極的削除	平均的削除	消極的削除	非削除
100	200(+3)	201(+4)	194(-3)	196(-1)	194(-3)
1000	203(+6)	**208(+11)**	194(-3)	191(-6)	195(-2)
5000	196(-1)	204(+7)	195(-2)	191(-6)	190(-7)
Restart	205(+8)	203(+6)	193(-4)	189(-8)	192(-5)
RDB	201(+4)	201(+4)	199(+2)	191(-6)	189(-8)

表の数字　：解けた問題数
（）の数字：提案手法未導入のMiniMGと比較した増減
青い数字　：性能が低下
黒い数字　：性能が向上
赤い数字　：特に性能向上（minisat2.0よりも良い結果）

移動中間値を用いた削除戦略

移動区間	通常削除	積極的削除	平均的削除	消極的削除	非削除
100	204(+7)	198(+1)	200(+3)	189(-8)	202(+5)
1000	199(+2)	200(+3)	200(+3)	191(-6)	201(+4)
5000	199(+2)	202(+5)	195(-2)	191(-6)	202(+5)
Restart	**210(+13)**	208(+11)	203(+6)	197(0)	195(-2)
RDB	206(+9)	202(+5)	193(-4)	190(-7)	197(0)

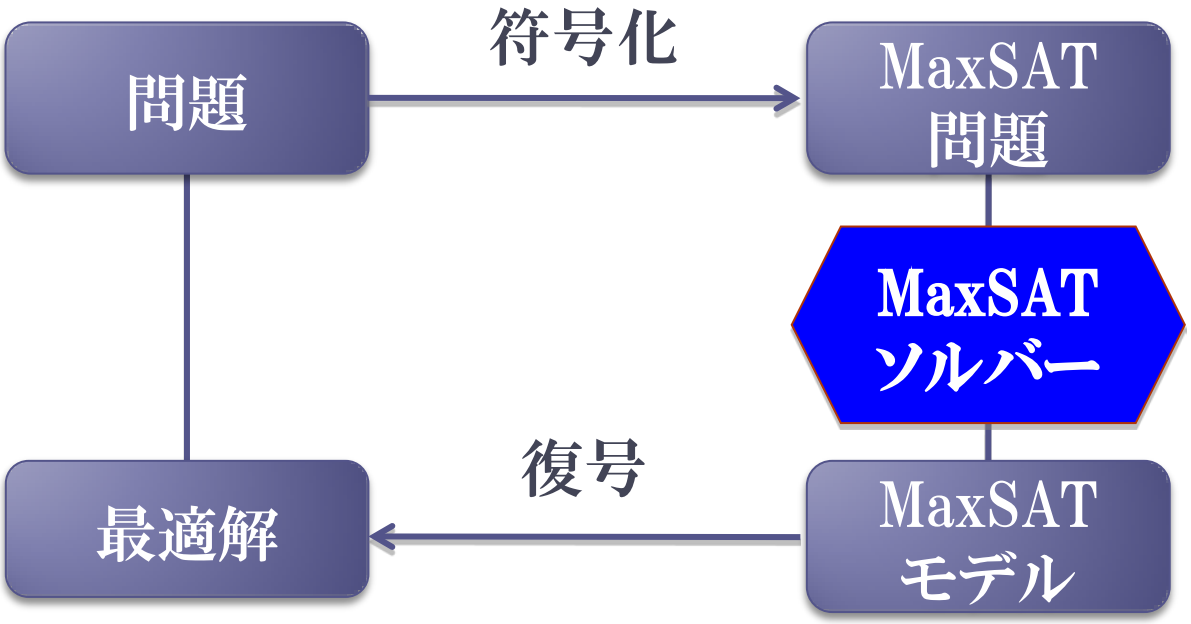
表の数字　：解けた問題数
（）の数字：提案手法未導入のMiniMGと比較した増減
青い数字　：性能が低下
黒い数字　：性能が向上
赤い数字　：特に性能向上（minisat2.0よりも良い結果）

結果のまとめ

ソルバー	SAT	UNSAT	TOTAL
MiniMG-org	171	26	197
MiniSat2.0	170	36	206
MiniMG-ave-Restart-LBD4lim	179	30	209
MiniMG-ave-1000-LBD5lim	175	34	209
MiniMG-mid-Restart-orgDelete	178	32	210

PART２：　MAXSATソルバー

MaxSATを用いた問題解決



- 計画/ スケジューリング
- 論理回路設計、検証
- 最大クリーク, 組合せ最適化, オークション

MaxSATソルバー

- **分枝限定法ベース:**
  Clone, MaxSatz, IncMaxSatz
- **SAT ベース:**
  - **充足可能性ベース:**
    SAT4J, ShinMaxSat, ***QMaxSat***
  - **充足不能性ベース:**
    msuncore, WPM1, PM2, pwbo

QMaxSAT: Q-dai MaxSAT Solver



MiniSat 2.0
MiniSat 2.2.0
Glucose 2.0

Bailleuxらの Totalizer
Asinらの Half Sorting Networks

部分MaxSAT

- Hard節: 必ず充足すべき節
- Soft節: 必ずしも充足しなくてよい節

【目的】 全てのHard節を充足し、できるだけ多くのSoft節を充足するような変数割当を見つける

【出力】 その変数割当で充足しているSoft節の数 (MaxSAT)

例 Hard: $a \vee b$, $c \vee d$ Soft: $\neg a$, $\neg b$, $\neg c$, $\neg d$

のMaxSAT解は2, モデルは{a,c},{a,d},{b,c},{b,d}.

基数制約とMaxSAT解

$C_S = Hard \cup Soft$

$Hard = \{H_1,\ldots,H_m\}$　　$Soft = \{S_1,\ldots,S_n\}$

$B = \{b_1,\ldots,b_n\}$　阻止変数(blocking variable)

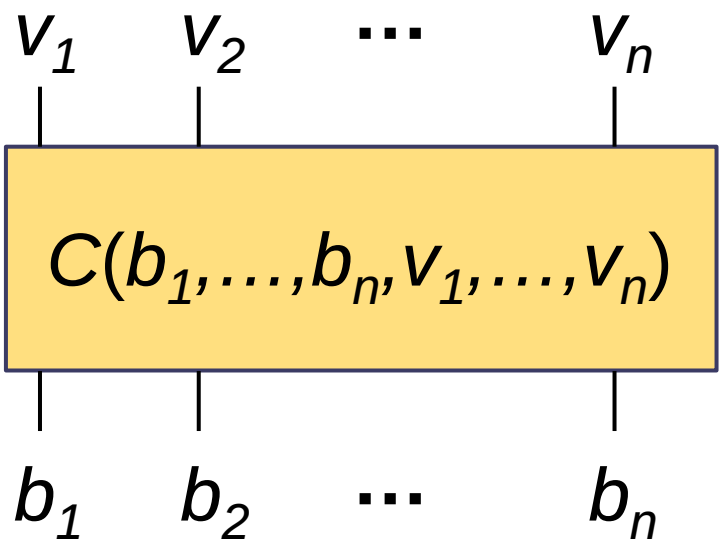
$C_S^B = Hard \cup Soft^B$

$Soft^B = \{S_1 \vee b_1,\ldots,S_n \vee b_n\}$

基数制約

$$\min \left\{ k \;\middle|\; C_S^B \cup CNF\left(\sum_{i=1}^{n} b_i \leqq k\right),\ k \in \{0,1,\ldots,n\} \right\}$$

基数制約 $\sum_{i=1}^{n} b_i < k$ のSAT符号化



もし m 個の b_i が1に確定すれば，

⇒ $v_1 \ldots v_m$ が1になる

（左から m 個が1になる）

もし s 個の b_i が0に確定すれば，

⇒ $v_{n-s+1} \ldots v_n$ が0になる

（右から s 個が0になる）

$$\sum_{i=1}^{n} b_i < k \Leftrightarrow C(b_1,\ldots,b_n,v_1,\ldots,v_{k-1},0,\ldots,0)$$

K-Cardinality QMaxSat: v0.2

Solver S; bool first = true;　$C_S^B = Hard \cup Soft^B$;

while (S.solve()) { // モデルMの発見

// M 中b_i=1の個数kを計数する

if (first) { first = false;

$C(b_1,\ldots,b_n,v_1,\ldots,v_{k-1},0,\ldots,0)$を$C_S^B$に加える

} else {

$v_k = 0, v_{k+1} = 0, \ldots, , v_{k'-1} = 0$

}

}

最後のMを返す

基数制約付加

k：現在の値

k'：以前の値

Totalizer(Bailleux et al.)

$$TO(\langle i_1 \cdots i_n \rangle) = (\langle o_1 \cdots o_n \rangle, \Phi_1 \wedge \Phi_2 \wedge \Phi) \quad (n>1)$$

$$TO(\langle i_1 \cdots i_{\lfloor n/2 \rfloor} \rangle) = (\langle a_1 \cdots a_{\lfloor n/2 \rfloor} \rangle, \Phi_1)$$

$$TO(\langle i_{\lfloor n/2+1 \rfloor} \cdots i_n \rangle) = (\langle b_1 \cdots b_{n-\lfloor n/2 \rfloor} \rangle, \Phi_2)$$

$$UA(\langle a_1 \cdots a_{\lfloor n/2 \rfloor} \rangle, \langle b_1 \cdots b_{n-\lfloor n/2 \rfloor} \rangle) = (\langle o_1 \cdots o_n \rangle, \Phi)$$

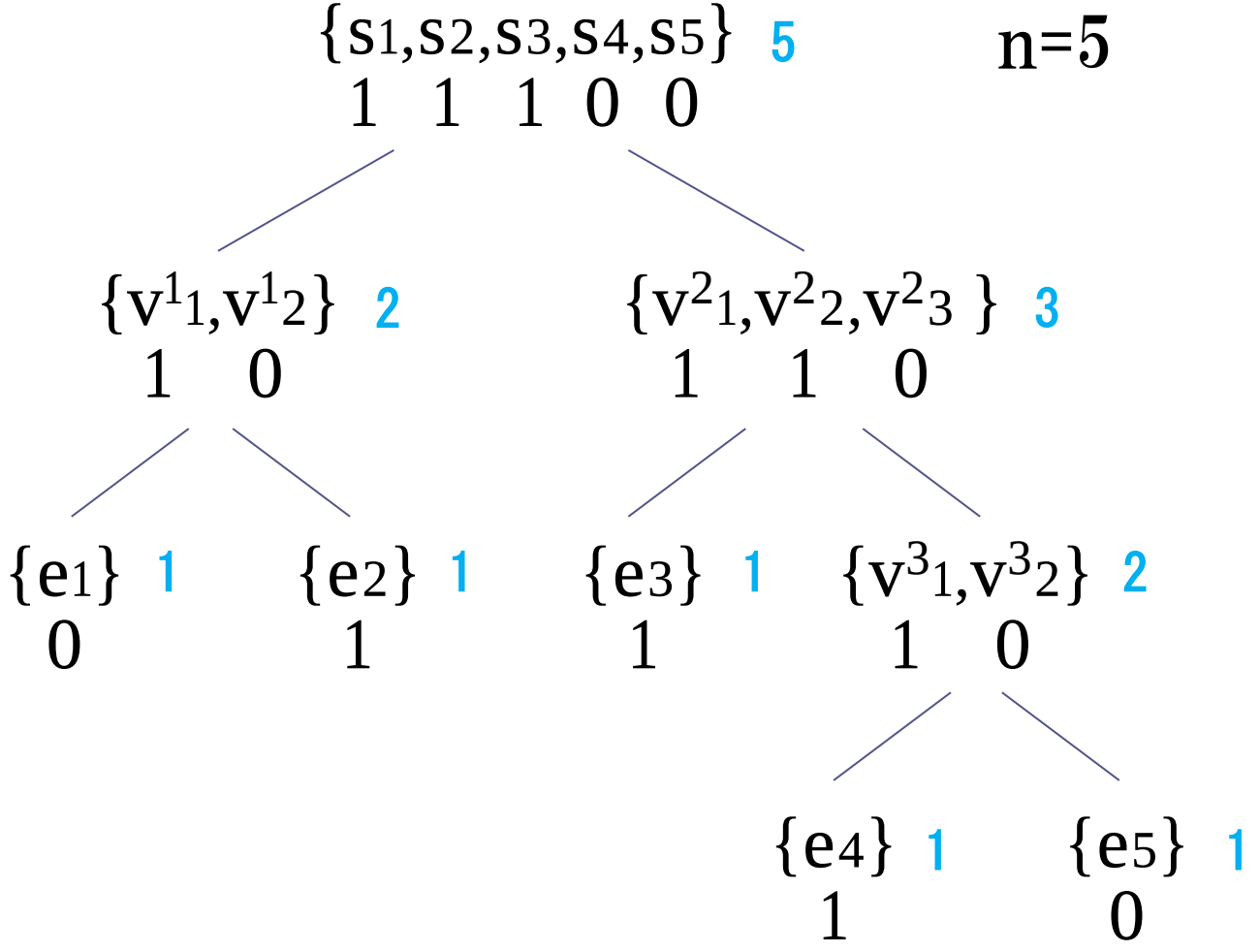
$$TO(\langle a_i \rangle) = \langle a_i \rangle \quad (n=1)$$

Unary Adder

$$UA(\langle a_1 \cdots a_m \rangle \langle b_1 \cdots b_n \rangle) = (\langle r_1 \cdots r_{m+n} \rangle, \Phi)$$

$$\Phi = \bigwedge_{i=0}^{m} \bigwedge_{j=0}^{n} (\bar{a}_i \vee \bar{b}_j \vee r_{i+j}) \quad a_0=b_0=r_0=1$$

Totalizerによる計数例



Modulo Totalizer(新提案)

$$MTO(\langle i_1 \cdots i_n \rangle, p) = (\langle h_1 \cdots h_{\lfloor n/p \rfloor} |_p\ r_1 \cdots r_{p-1} \rangle \rangle, \Phi_1 \wedge \Phi_2 \wedge \Phi) \quad (n \geqq p)$$

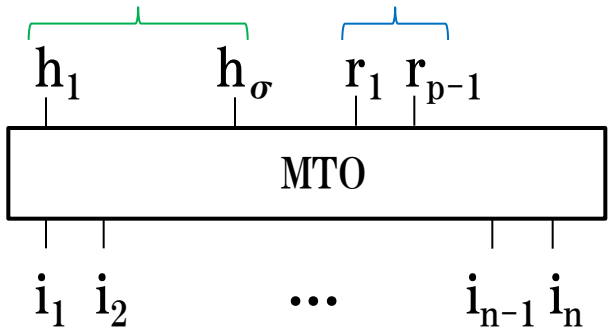
$$MTO(\langle i_1 \cdots i_{\lfloor n/2 \rfloor} \rangle, p) = (\langle f_1 \cdots f_\alpha |_p\ a_1 \cdots a_{p-1} \rangle \rangle, \Phi_1) \quad \alpha = \lfloor \lfloor n/2 \rfloor / p \rfloor$$

$$MTO(\langle i_{\lfloor n/2+1 \rfloor} \cdots i_n \rangle, p) = (\langle g_1 \cdots g_\beta |_p\ b_1 \cdots b_{p-1} \rangle \rangle, \Phi_2) \quad \beta = \lfloor \lceil n/2 \rceil / p \rfloor$$

$$MUA(\langle f_1 \cdots f_\alpha |_p\ a_1 \cdots a_{p-1} \rangle, \langle g_1 \cdots g_\beta |_p\ b_1 \cdots b_{p-1} \rangle)$$

$$= (\langle h_1 \cdots h_{\lfloor n/p \rfloor} |_p\ r_1 \cdots r_{p-1} \rangle, \Phi)$$

$$MTO(\langle i_1 \cdots i_n \rangle, p) = TO(\langle i_1 \cdots i_n \rangle) = \langle h_0 |_p\ r_1 \cdots r_n \rangle \quad (n<p) \quad h_0=0$$



Modulo Unary Adder (U:A)

$$MUA(\langle f_1 \cdots f_\alpha |_p\ a_1 \cdots a_m \rangle, \langle g_1 \cdots g_\beta |_p\ b_1 \cdots b_n \rangle) = (\langle h_1 \cdots h_\sigma |_p\ r_1 \cdots r_{p-1} \rangle, \Phi_1 \wedge \Phi_2)$$

$$\Phi_1 = \bigwedge_{i=0}^{m} \bigwedge_{j=0}^{n} (\bar{a}_i \vee \bar{b}_j \vee r_{i+j} \vee c) \wedge (\bar{a}_i \vee \bar{b}_j \vee r_{\mathrm{mod}(i+j,p)}) \wedge (\bar{a}_i \vee \bar{b}_j \vee c)$$

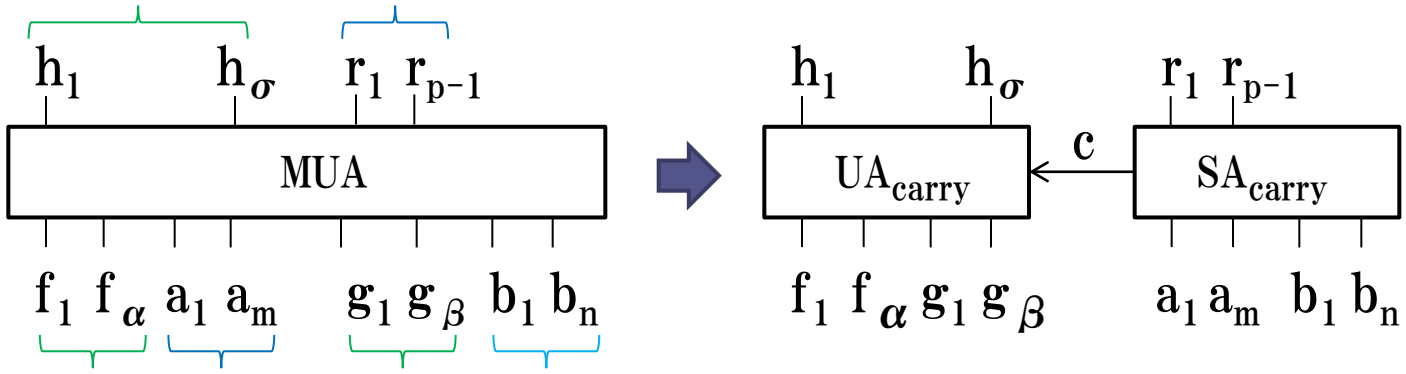
$i+j<p$ (lower) $\quad i+j>p$ $\quad i+j=p$ (carry)

$$\Phi_2 = \bigwedge_{i=0}^{\alpha} \bigwedge_{j=0}^{\beta} (\bar{f}_i \vee \bar{g}_j \vee h_{i+j}) \wedge (\bar{c} \vee \bar{f}_i \vee \bar{g}_j \vee h_{i+j+1})$$

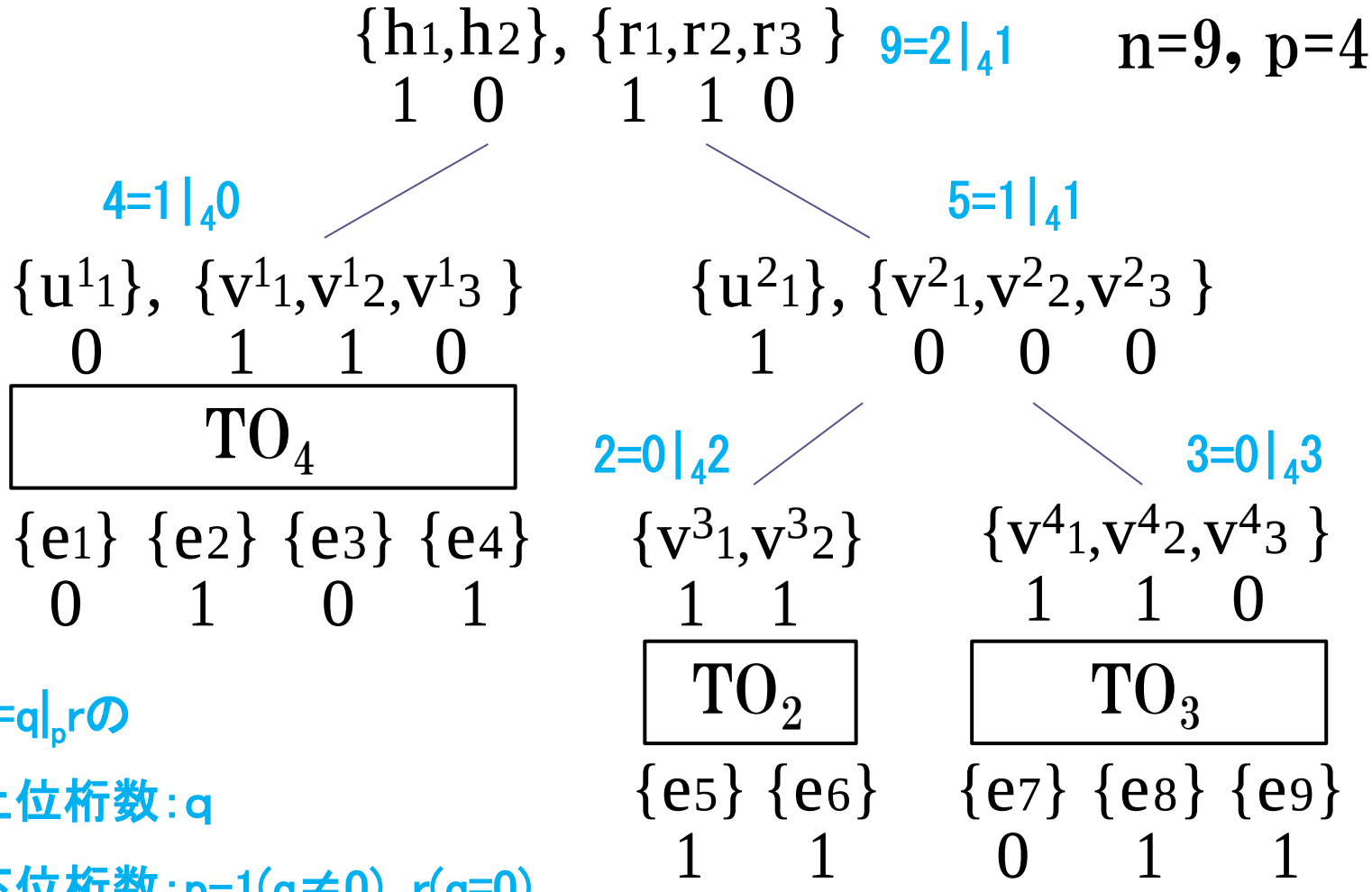
upper

$$a_0 = b_0 = r_0 = 1$$

$$f_0 = g_0 = h_0 = h_{\sigma+1} = 1$$



Modulo Totalizerによる計数例



基数制約符号化方式のCNFサイズ比較

Encoding	#clauses	#aux. vars	decided
Totalizer v.0.1*	$O(n^2)$	$O(n\log n)$	unit prop.
K-Cardinality Totalizer v.0.2*	$O(n \cdot k)$	$O(n\log k)$	unit prop.
Half Sorting Networks	$O(n\log^2 n)$	$O(n\log^2 n)$	unit prop.
K-Cardinality HS Networks	$O(n\log^2 k)$	$O(n\log^2 k)$	unit prop.
Pairwise Cardinality Network	$O(n\log^2 k)$	$O(n\log^2 k)$	unit prop.
Modulo Totalizer (p=$n^{1/2}$)	$O(n^{3/2})$	$O(n\log n)$	unit prop.
Parallel binary counter	$O(n)$	$O(n)$	search
Warners	$O(n)$	$O(n)$	search

Totalizerを用いたQMaxSat

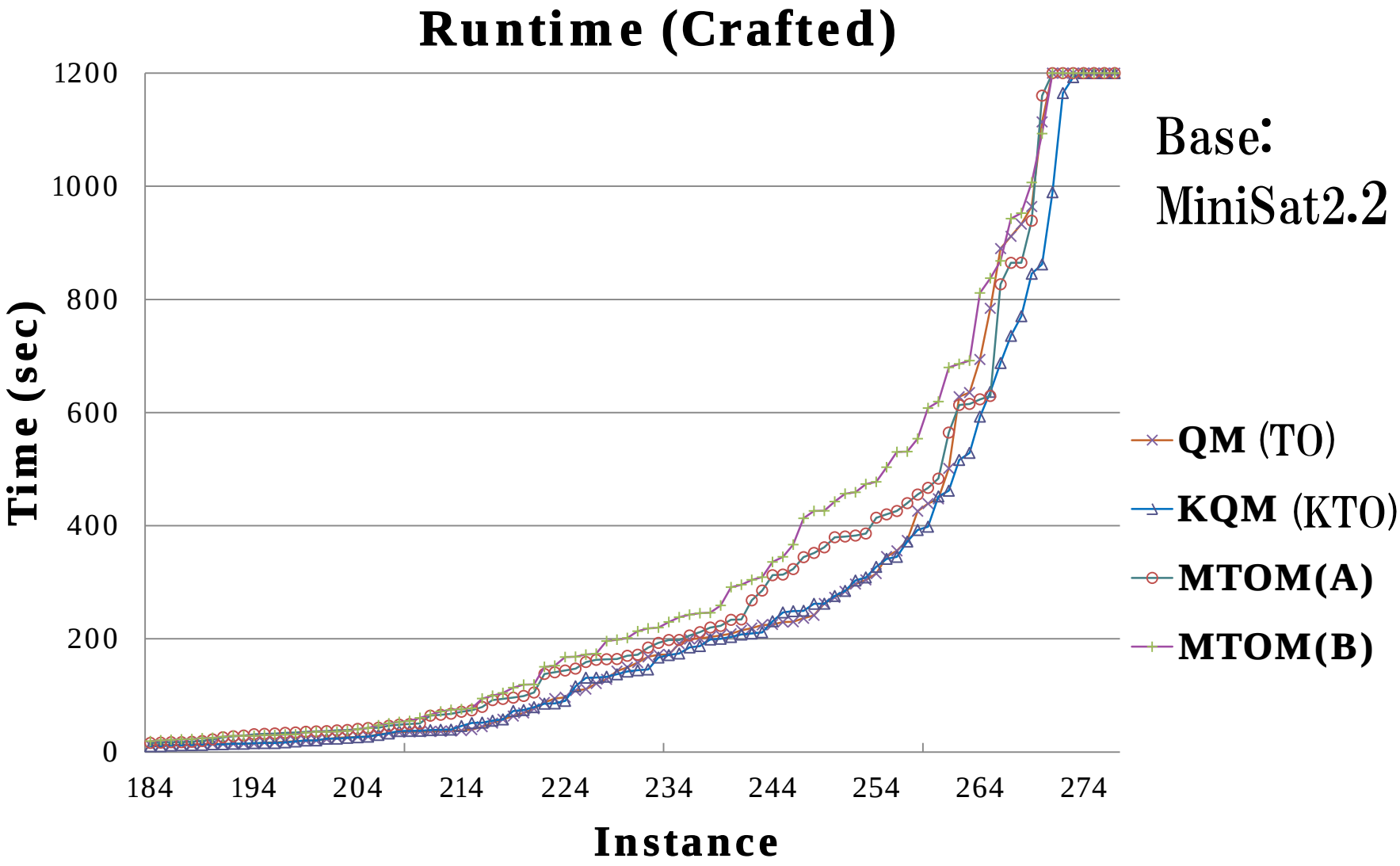
	Crafted	Industrial
MiniSat2.0 + TO	280 (64.0) 2010,2011	379 (38.1) 2010
MiniSat2.0 + KTO	281 (58.4) 2012	385 (31.5) 2011
MiniSat2.2.0 + KTO	274 (47.9)	402 (26.3)
Glucose2.0 + KTO	275 (46.1)	410 (19.7) 2012

Half Sorting Networksを用いたQMaxSat

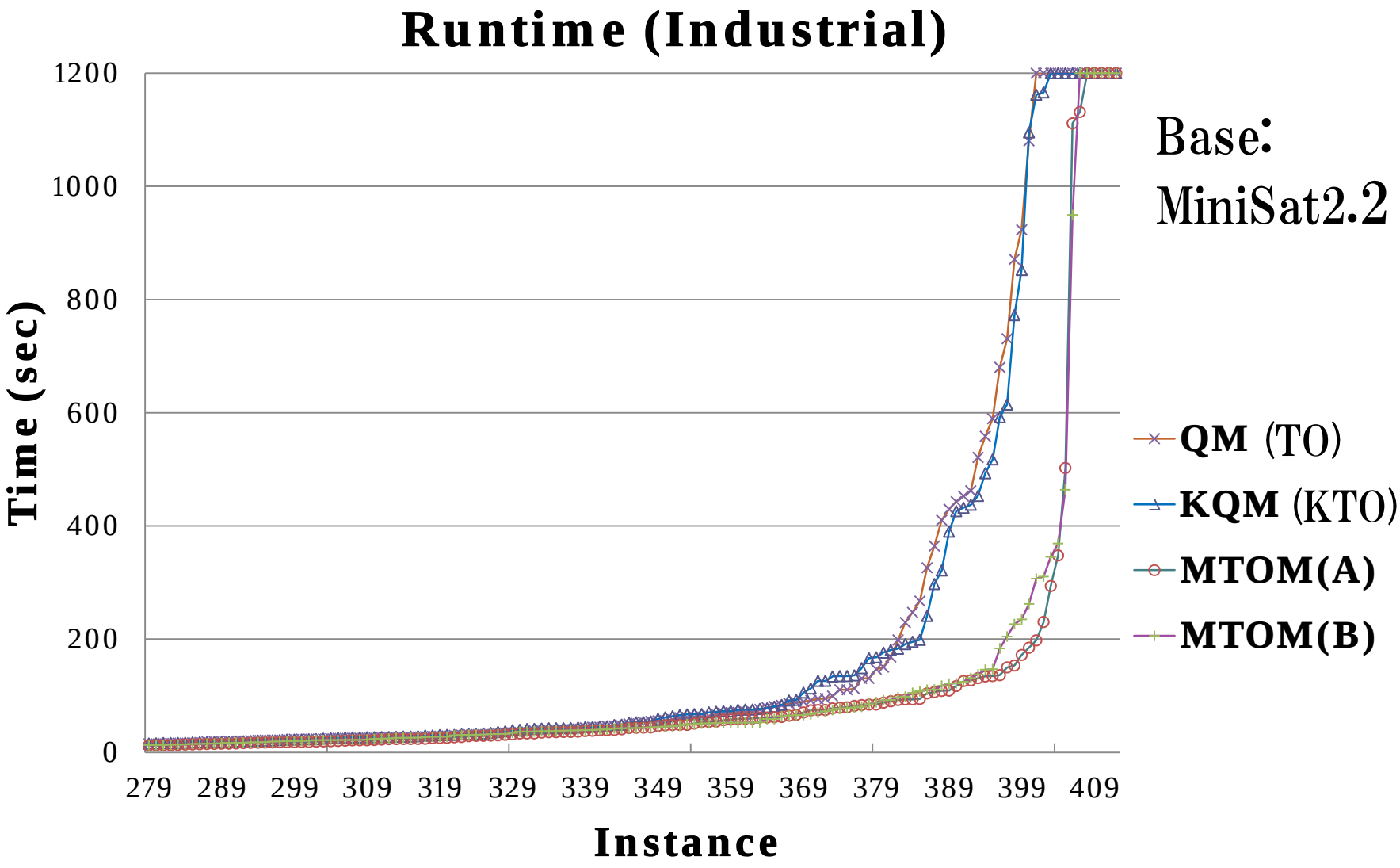
	Crafted	Industrial
MiniSat2.0 + HS	276 (64.7)	388 (38.6)
MiniSat2.0 + KHS	276 (59.3)	389 (35.0)
MiniSat2.2.0 + KHS	275 (70.1)	383 (27.8)
Glucose2.0 + KHS	270 (43.7)	408 (53.2)

解けたインスタンス数 (平均CPU時間:秒)

TOとMTOのMaxSAT性能比較(Crafted)



TOとMTOのMaxSAT性能比較(Industrial)



SINNminisat

- SAT Competition 2013
  - Core Solvers, Sequential, MiniSAT Hack-track, Application SAT+UNSAT
    - 1位
- MiniSat2.2.0からの変更点
  - True LBD　［学習節評価値の向上］
    - LBDを最低の値として保持するのではなく、最新の値を保持する。
    - LBDにてレベル0の変数ブロックを無視する
  - Agrgessive ReduceDB　［重要な節だけ残す］
    - 学習節の削除頻度を矛盾数の2乗に比例するように変更
- MiniSat2.2.0からの変更文字数：約635文字

ZENN

- SAT Competition 2013
  - Core Solvers, Sequential, Application SAT+UNSAT 3位
  - Core Solvers, Sequential, Application SAT 2位
- True LBD + Safe LBD　［学習節の評価制度を更に向上］
  - 評価値としてTrue LBDを利用し、加えて様々な種類のLBDから削除しない節を厳選する手法。
- Phase Shift　［様々な問題に対応］
  - SAT,UNSATそれぞれの問題に強いリスタート戦略、節削除方法、アクティビティ上昇幅の操作などを組み合わせ実行する手法。
- 学習節の削除頻度はSINNminisatと同様

PART3:　未解決問題に挑戦

動機

- 高性能SATソルバーの力試し
  - MiniSat, Walksat, sharpSAT, SAT4J　etc.
- より高機能・高能率なソルバーの開発
  - EPR provers（MGTP, CMGTP, MM-MGTP etc.）

→未解決問題(大規模組合わせ問題)
  - QG(準群), Job shop scheduling, Ramsey数, etc.

未解決問題1：QG(準群の存在性)

- N x N ラテン方陣
  ∧幂等: X * X = X
  ∧QG5制約: ((Y * X) * Y) * Y = X

- QG5_5 は存在→

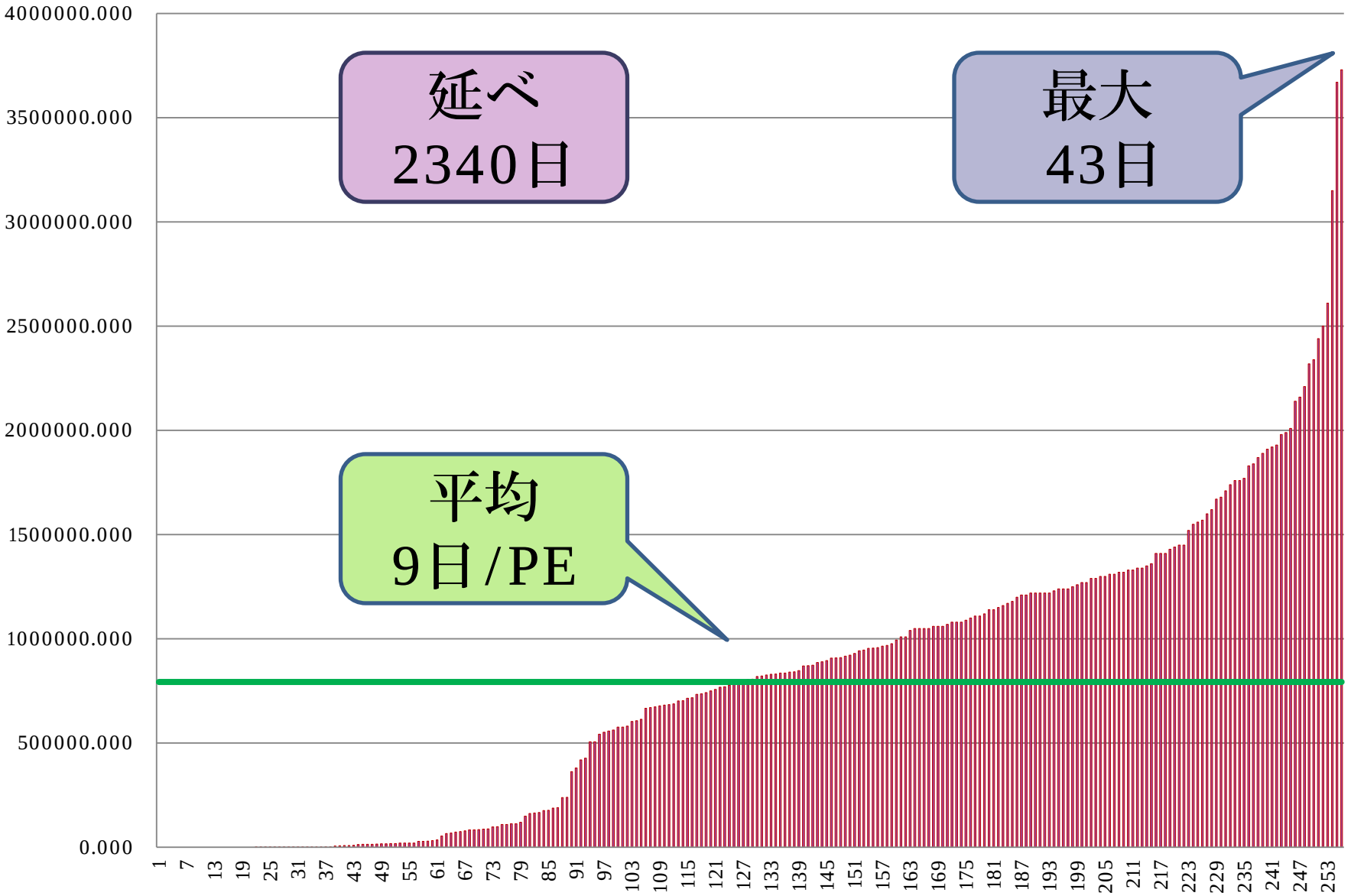
- より大きなNについて
  QG5_N は存在するか？

*	1	2	3	4	5
1	1	3	2	5	4
2	5	2	4	3	1
3	4	5	3	1	2
4	2	1	5	4	3
5	3	4	1	2	5

QG5_Nの従来記録

N	#vars	#cls.	S/U	MiniSat2		First Reported
				#conflicts	CPU time (s)	
9	729	28,540	U	17	0.015	H.Zhang (FALCON) 199x
10	1,000	43,636	U	47	0.031	M.Fujita (MGTP) 1993
11	1,331	64,054	S	40	0.031	
12	1,728	90,919	U	705	0.093	M.Fujita (MGTP) 1993
13	2,197	125,464	U	24,884	5.319	M.Stickel (DDPP) 1995
14	2,744	169,030	U	31,078	7.144	M.Stickel (DDPP) 1995
15	3,375	223,066	U	334,446	383.715	M.Stickel (DDPP) 1995
16	4,096	289,129	U	19,382,469	1,831,452.000	Y.Shirai,R.Hasegawa (CP,CMGTP) Oct. 1993,1995
16	4,096	289,129	U	12,983,551	54,280.600	H.Zhang (SATO) 1996
17	4,913	368,884	S	455,389,187	3,907,217.000	
18	5,832	464,104	U		43 days	H.Fujita,R.Hasegawa (MiniSat) Oct. 2009

解決：QG5_18はUNSAT(256並列で成功)



手法：CMGTP／並列化

- CMGTP
  - ICOTプロジェクトの成果
  - 制約MGTP： 対偶による負情報の伝搬を可能とする。DPの双方向伝搬に近づける。

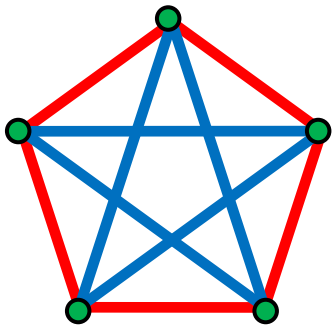
- 並列化
  - 探索分割後，MiniSatによる個別探索
  - 並列計算環境の利用（産総研検証施設）
    - 112 * (Xeon 3.3GHz DualCore , 8 GB), etc.

未解決問題２：ラムゼー数

- ラムゼー数R(s, t)とは，以下を満たす完全グラフの頂点数nの最小値
  - 2色でどのように辺彩色しても，必ず
  - 第1色のみのクリークKs ，あるいは，
  - 第2色のみのクリークKtが存在

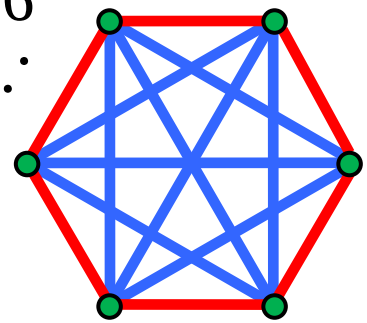
R(3,3)>5

∵



R(3,3)≦6

∵



∴ R(3,3)=6

ラムゼー数の従来記録

ラムゼー数	記録保持者　発表年
R(3, 3) = 6	Greenwood and Gleason 1955
R(3, 9) = 35	Grinstead and Roberts 1982
R(3, 10) ≧ 40	Exoo 1989c, Radziszowski and Kreher 1988
R(4, 5) = 25	McKay and Radziszowski 1995
R(4, 6) ≧ 37	McKay and Radziszowski 1995, Exoo 2012
R(4, 7) ≧ 49	Exoo 1989a, Mackey 1994
R(4, 8) ≧ 56	Exoo 1998, Exoo 2002
R(5, 5) ≧ 43	Exoo 1989b, McKay and Radziszowski 1995
R(6, 6) ≧ 102	Kalbfleisch 1965, Mackey 1994

ツール：SCSat (A Soft Constraint Guided SAT Solver)

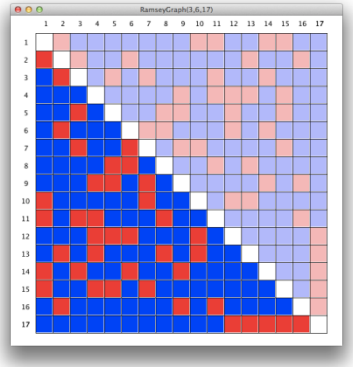
- ソフト制約（ソフト節集合）
  - 充足しなくてもよい（最大充足も要請しない）
  - 探索空間の削減が主目的
  - 好ましい解に向けて探索を誘導
- ソフト節が原因でのコンフリクトは無視
  - ただし，原因ソフト節に反則点を付与．
- ソフト制約の段階的緩和
  - 求解の失敗（UNSAT）時，反則点の大きいソフト節たちの中から一部を削除し，探索をリスタート

See Proc. SAT2013, LNCS 7962, 2013, pp.415-421

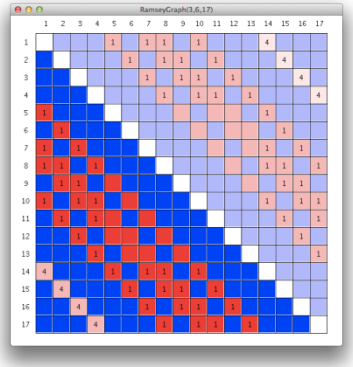
R(3,6,17)の各種ソフト制約下探索

R(3,6,17)は0.01秒で解ける

無制約

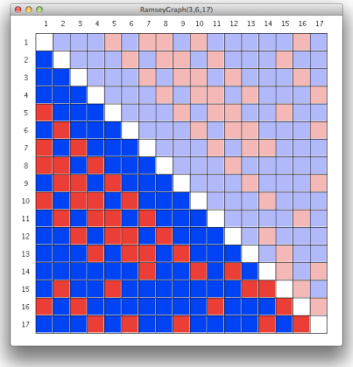


Z制約



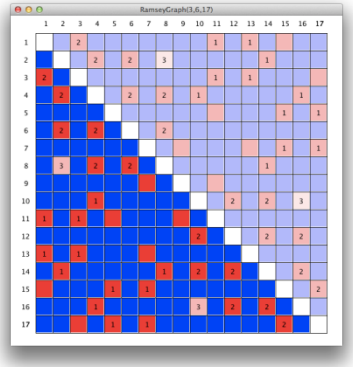
e_ij ≡e_kl (i<j, k<l) s.t. j−l=l−k の制約下では未解

U制約＋Z制約



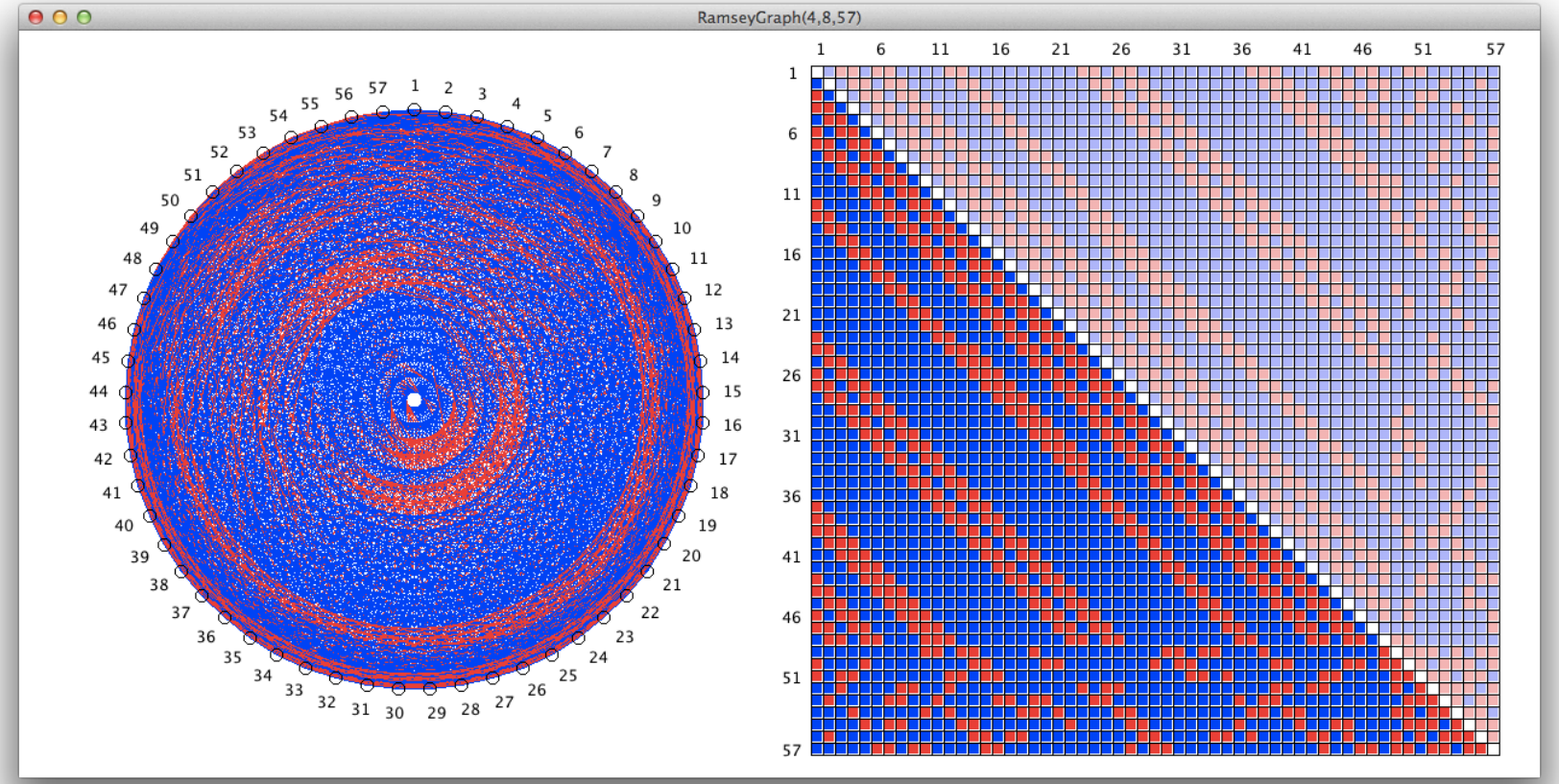
R(3,5,13)の解を表すunitを付加＋Z制約緩和で解ける

市松制約



checker board制約下では未解

新発見： RamseyGraph(4, 8, 57)
― R(4, 8) の下界を58に更新 ―



R(4,7,48)の解を利用

See arXiv:1212.1328, 2012